复变函数第二次作业

崔正平 2400010714

3.1. 如果 $f(z)$ 是区域 Ω 上的解析函数, $\gamma: t \mapsto z(t), t \in [0,b]$ 是 Ω 中一光滑曲线, $f(z)$ 在 γ 上处处不为零. 令 Γ 是由 $t \mapsto f(z(t)), t \in [0,b]$ 定义的曲线, 求证: 变元代换公式

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z = \int_\Gamma \frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}.$$

解答:

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z = \int_0^b \frac{f'(z(t))}{f(z(t))}\mathrm{d}z(t) = \int_0^b \frac{\mathrm{d}(f(z(t)))}{f(z(t))} = \int_\Gamma \frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}.$$

3.3. 设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中一光滑曲线, $\phi(z)$ 是 γ 上的连续函数, 利用导数定义证明:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\phi(\omega)}{\omega - z}\mathrm{d}\omega$$

在 $\mathbb{C} - \gamma$ 上解析.

解答: 任取定 $z_0 \in \mathbb{C} - \gamma$.由于 γ 是一个有界闭集,故 $\delta = \mathrm{dist}(z_0, \gamma) > 0$.
$\forall z \in D_0\left(z_0, \dfrac{\delta}{2}\right)$,都有

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\phi(\omega)}{z - z_0}\left(\frac{1}{\omega - z} - \frac{1}{\omega - z_0}\right)\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\phi(\omega)}{(\omega - z)(\omega - z_0)}\mathrm{d}\omega,$$

故

$$\begin{aligned}
\left|\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\phi(\omega)}{(\omega - z_0)^2}\mathrm{d}\omega\right| &= \left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\phi(\omega)}{(\omega - z)(\omega - z_0)}\mathrm{d}\omega - \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\phi(\omega)}{(\omega - z_0)^2}\mathrm{d}\omega\right| \\
&= \frac{1}{2\pi}\left|\int_\gamma \frac{\phi(\omega)(z - z_0)}{(\omega - z)(\omega - z_0)^2}\mathrm{d}\omega\right| \\
&\leqslant \frac{1}{2\pi}\max_{\omega\in\gamma}|\phi(\omega)| \cdot l(\gamma) \cdot \frac{|z - z_0|}{\delta/2 \cdot \delta^2} \\
&= \frac{\max_{\omega\in\gamma}|\phi(\omega)| \cdot l(\gamma)}{\pi\delta^3}|z - z_0|,
\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\phi(\omega)}{(\omega - z_0)^2}\mathrm{d}\omega,$$

因此 $f(z)$ 在 z_0 邻域上解析, 且

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\phi(\omega)}{(\omega - z_0)^2}\mathrm{d}\omega,$$

故 $f(z)$ 在 $\mathbb{C} - \gamma$ 上解析.

3.5.

(1) 设 $f(z)$ 在区域 Ω 上解析, $z_0 \in \Omega$,求证: $f(z)$ 在 z_0 邻域上可展开为 $(z - z_0)$ 的幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n,$$

且该幂级数的收敛半径大于等于 $\mathrm{dist}(z_0, \partial\Omega)$;

(2) 设 $g(x)$ 是定义在 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 上的实函数, 在 x_0 处可展开为幂级数, 且该幂级数的收敛半径为 r , 求证: $g(x)$ 在 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 内的每一点处都可以展开为幂级数.

解答:

(1) 记 $\delta = \mathrm{dist}(z_0, \partial\Omega) > 0$, 则只需证: $f(z)$ 可在 $D(z_0, \delta) \subseteq \Omega$ 上展开为 $(z - z_0)$ 的幂级数.

任取定 $z \in D(z_0, \delta)$, 取 $r > 0$ 满足: $|z - z_0| < r < \delta$,则 $z \in D(z_0, r)$, 且 $\overline{D(z_0, r)} \subseteq D(z_0, \delta)$,故

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\omega - z_0| = r} \frac{f(\omega)}{\omega - z} \mathrm{d}\omega.$$

又由于

$$\frac{1}{\omega - z} = \frac{1}{\omega - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\omega - z_0}} = \frac{1}{\omega - z_0} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z - z_0}{\omega - z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\omega - z_0)^{n+1}},$$

且 $\forall \omega \in \partial D(z_0, r)$, 都有

$$\left| \frac{z - z_0}{\omega - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{r} < 1,$$

故上面的级数对 $\omega \in \partial D(z_0, r)$ 一致收敛, 从而可逐项积分, 因此

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\omega - z_0| = r} \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\omega \right) \cdot (z - z_0)^n,$$

即 $f(z)$ 可在 $D(z_0, \delta)$ 上展开为 $(z - z_0)$ 的幂级数.

(2) 由题意, 设

$$g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n, \ \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r).$$

任取定 $x_1 \in (x_0 - r, x_0 + r)$, 则 $\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$, 都有

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n ((x - x_1) + (x_1 - x_0))^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (x - x_1)^k (x_1 - x_0)^{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_n \binom{n}{k} (x - x_1)^k (x_1 - x_0)^{n-k}, \end{aligned}$$

又由于 $g(x)$ 在 x_0 处展开的幂级数在 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 内闭绝对一致收敛, 故上式中的求和顺序可交换, 从而

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} a_n \binom{n}{k} (x - x_1)^k (x_1 - x_0)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=k}^{+\infty} a_n \binom{n}{k} (x_1 - x_0)^{n-k} \right) \cdot (x - x_1)^k. \end{aligned}$$

记

$$b_k = \sum_{n=k}^{+\infty} a_n \binom{n}{k} (x_1 - x_0)^{n-k}, \ \forall k \geqslant 0,$$

则 $g(x)$ 在 x_1 处可以展开为幂级数

$$g(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k (x - x_1)^k,$$

且收敛半径为 $r - |x_1 - x_0| > 0$. 因此 $g(x)$ 在 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 内的每一点处都可以展开为幂级数.

3.6. 计算:

(2)

$$\int_{|z+\mathrm{i}|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{1+z^2}\mathrm{d}z;$$

(4)

$$\int_{|z|=1} \bar{z}\mathrm{d}z.$$

解答:

(2) 由 **Cauchy 公式**得

$$\int_{|z+\mathrm{i}|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{1+z^2}\mathrm{d}z = \int_{|z+\mathrm{i}|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{z-\mathrm{i}}\cdot\frac{1}{z+\mathrm{i}}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot\left.\frac{\mathrm{e}^z}{z-\mathrm{i}}\right|_{z=-i} = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}}}{-2\mathrm{i}} = \pi(-\cos 1+\mathrm{i}\sin 1).$$

(4) 由 **Cauchy 公式**得

$$\int_{|z|=1} \bar{z}\mathrm{d}z = \int_{|z|=1} \frac{1}{z}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot 1 = 2\pi\mathrm{i}.$$

3.7. 计算:

(1)

$$\int_{|z|=2} \frac{\mathrm{d}z}{z^3(z+3)^2};$$

(2)

$$\int_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)},$$

其中 $|a|,|b|\neq R, n\in\mathbb{Z}^+$.

解答:

(1) 由 **Cauchy 公式**得

$$\int_{|z|=2} \frac{\mathrm{d}z}{z^3(z+3)^2} = \frac{1}{27}\int_{|z|=2}\left(\frac{2z+9}{z(z+3)^2}-\frac{2z-3}{z^3}\right)\mathrm{d}z = \frac{1}{27}\int_{|z|=2}\frac{2z+9}{z(z+3)^2}\mathrm{d}z = \frac{1}{27}\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{9}{3^2} = \frac{2\pi\mathrm{i}}{27}.$$

(2) 由 **Cauchy 公式**和 **Cauchy 定理**得

(I) 若 $|a|,|b|>R$, 则

$$\int_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)} = 0.$$

(II) 若 $|a|>R>|b|$, 则

$$\int_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)} = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{(b-a)^n} = \frac{2\pi\mathrm{i}}{(b-a)^n}.$$

(III) 若 $|b|>R>|a|$, 且 $n=1$, 则

$$\int_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)} = \int_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)(z-b)} = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{a-b} = \frac{2\pi\mathrm{i}}{a-b}.$$

(IV) 若 $|b|>R>|a|$, 且 $n\geqslant 2$, 则

$$\begin{aligned}\int_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)} =& \frac{1}{(b-a)^{n-1}}\int_{|z|=R}\left(\frac{1}{(z-a)(z-b)}-\frac{((z-a)^{n-1}-(b-a)^{n-1})/(z-b)}{(z-a)^n}\right)\mathrm{d}z\\ =& \frac{1}{(b-a)^{n-1}}\int_{|z|=R}\frac{1}{(z-a)(z-b)}\mathrm{d}z = \frac{1}{(b-a)^{n-1}}\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{a-b} = -\frac{2\pi\mathrm{i}}{(b-a)^n}.\end{aligned}$$

(V) 若 $|a|,|b|<R$, 且 $a=b$, 则

$$\int_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)} = \int_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^{n+1}} = 0.$$

(VI) 若 $|a|,|b|<R$, 且 $a\neq b$, $n=1$, 则

$$\int_{|z|=R}\frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)}=\int_{|z|=R}\frac{\mathrm{d}z}{(z-a)(z-b)}=\frac{1}{a-b}\int_{|z|=R}\left(\frac{1}{z-a}-\frac{1}{z-b}\right)\mathrm{d}z=\frac{1}{a-b}\cdot(2\pi\mathrm{i}-2\pi\mathrm{i})=0.$$

(VII) 若 $|a|,|b|<R$, 且 $a\neq b$, $n\geqslant 2$, 则

$$\int_{|z|=R}\frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)}=\frac{1}{(b-a)^{n-1}}\int_{|z|=R}\left(\frac{1}{(z-a)(z-b)}-\frac{((z-a)^{n-1}-(b-a)^{n-1})/(z-b)}{(z-a)^n}\right)\mathrm{d}z=0.$$

综上,

$$\int_{|z|=R}\frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)}=\begin{cases}\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{(b-a)^n}, & |a|>R>|b|;\\ -\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{(b-a)^n}, & |b|>R>|a|;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

3.8. 设 $f(z)$ 在 $D_0(z_0,R)$ 上解析, 求证: $\exists\, c\in\mathbb{C}$, 使得 $f(z)-\dfrac{c}{z-z_0}$ 在 $D_0(z_0,R)$ 上有原函数.

解答:

断言: 存在常数 $K\in\mathbb{C}$, 使得对 $D_0(z_0,R)$ 中任意由分段光滑曲线为边界围成的有界区域 D , 如果 $z_0\in D$, 且 $\overline{D}\subseteq D_0(z_0,R)$, 则

$$\int_{\partial D}f(\omega)\mathrm{d}\omega=K.$$

断言之证明: $\forall\, r_1<r_2\in(0,R)$, 记 $\Omega=D(z_0,r_2)-D(z_0,r_1)$, 则由 **Cauchy 定理**得

$$\int_{\partial\Omega}f(\omega)\mathrm{d}\omega=0,$$

又由于 $\partial\Omega=\partial D(z_0,r_2)-\partial D(z_0,r_1)$, 故

$$\int_{\partial D(z_0,r_1)}f(\omega)\mathrm{d}\omega=\int_{\partial D(z_0,r_2)}f(\omega)\mathrm{d}\omega,\ \forall\, r_1<r_2\in(0,R).$$

从而

$$\int_{\partial D(z_0,r)}f(\omega)\mathrm{d}\omega,\ r\in(0,R)$$

为不依赖于 r 的常数.

对 $D_0(z_0,R)$ 中任意由分段光滑曲线为边界围成的有界区域 D 且满足 $z_0\in D$ 和 $\overline{D}\subseteq D_0(z_0,R)$, 取 $r_0\in(0,R)$, 使得 $\overline{D}\subseteq D(z_0,r_0)$, 记 $S=D(z_0,r_0)-D$, 则由 **Cauchy 定理**得

$$\int_{\partial S}f(\omega)\mathrm{d}\omega=0,$$

又由于 $\partial S=\partial D(z_0,r_0)-\partial D$, 故

$$\int_{\partial D}f(\omega)\mathrm{d}\omega=\int_{\partial D(z_0,r_0)}f(\omega)\mathrm{d}\omega,$$

因此

$$\int_{\partial D}f(\omega)\mathrm{d}\omega$$

为不依赖于 D 的常数, 即存在常数 $K\in\mathbb{C}$, 使得对 $D_0(z_0,R)$ 中任意由分段光滑曲线为边界围成的有界区域 D, 如果 $z_0\in D$, 且 $\overline{D}\subseteq D_0(z_0,R)$, 则

$$\int_{\partial D}f(\omega)\mathrm{d}\omega=K.$$

取 $c=\dfrac{K}{2\pi\mathrm{i}}\in\mathbb{C}$, 记 $g(z)=f(z)-\dfrac{c}{z-z_0}$, 则对 $D_0(z_0,R)$ 中任意由分段光滑曲线为边界围成的有界区域 D , 如果 $z_0\in D$, 且 $\overline{D}\subseteq D_0(z_0,R)$, 那么

$$\int_{\partial D}g(\omega)\mathrm{d}\omega=\int_{\partial D}\left(f(\omega)-\frac{c}{z-z_0}\right)\mathrm{d}\omega=K-2\pi\mathrm{i}\cdot c=0,$$

从而积分与路径无关. 任取定 $z_1\in D_0(z_0,R)$, 定义

$$G(z)=\int_{z_1}^{z}g(\omega)\mathrm{d}\omega,\ \forall z\in D_0(z_0,R),$$

其中积分路径取成连接 z,z_1 的直线段 $[z,z_1]$, 则 $\forall z_2\in D_0(z_0,R)$, 都有

$$\left|\frac{G(z)-G(z_2)}{z-z_2}-g(z_2)\right|=\left|\int_{z_2}^{z}\frac{f(\omega)-f(z_2)}{z-z_2}\mathrm{d}\omega\right|\leqslant\max_{\omega\in[z,z_2]}|f(\omega)-f(z_2)|.$$

又由于 $f(\omega)$ 在 z_2 处连续, 故

$$\lim_{z\to z_2}\frac{G(z)-G(z_2)}{z-z_2}=g(z_2),$$

即 $G(z)$ 在 z_2 处可导, 且 $G'(z_2)=g(z_2)$, 因此 $f(z)-\dfrac{c}{z-z_0}=g(z)$ 在 $D_0(z_0,R)$ 上有原函数 $G(z)$.

3.15. 设 $f(z)$ 在区域 Ω 上解析且不为多项式, 求证: $\exists\, z_0\in\Omega$, 使得 $\forall n\geqslant 0$, 都有 $f^{(n)}(z_0)\neq 0$.
解答: 由 $f(z)$ 是区域 Ω 上不为常数的解析函数以及**零点孤立性定理**知, 存在闭集 $D_0\subseteq\Omega$, 使得: $\forall z\in D_0$, 都有 $f(z)\neq 0$. 再由 $f'(z)$ 是区域 Ω 上不为常数的解析函数以及**零点孤立性定理**知, 存在闭集 $D_1\subseteq D_0$, 使得 $\forall z\in D_1$, 都有 $f'(z)\neq 0$. 依此类推可得闭集套 $\{D_k\}_{k\geqslant 0}$, 满足: $\forall\, k\geqslant 0,\forall z\in D_k$, 都有 $f^{(k)}(z)\neq 0$. 从而任取 $z_0\in\bigcap\limits_{k=0}^{+\infty}D_k\neq\varnothing$, 则 $z_0\in\Omega$ 满足: $\forall n\geqslant 0$, 都有 $f^{(n)}(z_0)\neq 0$.

3.18. 设 $f(z)$ 在 $\overline{D(0,1)}$ 的邻域上解析. 令 $\gamma=f(\partial D(0,1))$, 求证: γ 的弧长 $L\geqslant 2\pi|f'(0)|$.
解答: 由于**平均值不等式**以及 $f'(z)$ 在 $\overline{D(0,1)}$ 的邻域上解析, 故

$$L=\int_{\gamma}\mathrm{d}s=\int_{\partial D(0,1)}|\mathrm{d}f(z)|=\int_0^{2\pi}\left|\mathrm{d}f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\right|=\int_0^{2\pi}\left|f'(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\right|\mathrm{d}\theta\geqslant 2\pi|f'(0)|.$$

3.19. 设 $f(z)$ 是 $D(0,1)$ 上的单叶解析函数. 令 $D=f(D(0,1))$, 求证: D 的面积 $\mathrm{Area}(D)\geqslant\pi|f'(0)|^2$.
解答: 由于 $f(z)$ 看做向量函数在 z_0 处的 Jacobi 行列式等于 $|f'(z_0)|^2$, 故

$$\mathrm{Area}(D)=\iint_{D(0,1)}|f'(z)|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D(0,1)}|f'(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^2\mathrm{d}S=\iint_{D(0,1)}|f'(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})^2|\mathrm{d}S.$$

又由于**平均值不等式**以及 $f'(z)^2$ 在 $D(0,1)$ 的邻域上解析, 故

$$\mathrm{Area}(D)\geqslant\pi|f'(0)^2|=\pi|f'(0)|^2.$$

3.20. 设 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}-\overline{D(0,1)}$ 上不为常数的解析函数, 且 $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)$ 存在并记为 $f(\infty)$, 求证:
(1) $\forall r>1$, 都有

$$f(\infty)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta;$$

(2) 在 $\mathbb{C}-\overline{D(0,1)}$ 上最大模原理成立.
解答:
(1)

引理 (Riemann 可去奇点定理的推论): 如果 $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 上连续, 在 $D_0(0,1)$ 上解析, 则 $f(z)$ 在 0 处也解析.

引理之证明: 设 $g(z)=zf(z),\forall z\in D(0,1)$, 则 $g(0)=0$, $g(z)$ 在 $D_0(0,1)$ 上解析, 并且

$$\lim_{z\to 0}\frac{g(z)-g(0)}{z-0}=\lim_{z\to 0}f(z)=f(0),$$

故 $g(z)$ 在 0 处也解析, 且 $g'(0)=f(0)$, 从而 $g(z)$ 在 $D(0,1)$ 上解析, 并且在 0 的邻域上可展开为幂级数

$$g(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}z^n=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}z^n,$$

因此

$$f(z)=\frac{g(z)}{z}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}z^{n-1}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{g^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}z^n,$$

即 $f(z)$ 在 0 的邻域上也可展开为幂级数, 故 $f(z)$ 在 0 处也解析.

设

$$F(z)=\begin{cases}f\left(\dfrac{1}{z}\right), & z\in D_0(0,1);\\ f(\infty), & z=0.\end{cases}$$

则由题意知 $F(z)$ 在 $D(0,1)$ 上连续, 在 $D_0(0,1)$ 上解析, 再由**引理**知 $F(z)$ 在 0 处也解析, 即 $F(z)$ 在 $D(0,1)$ 上解析. $\forall r>1$, 由于 $\dfrac{1}{r}\in(0,1)$ 以及**平均值原理**, 故

$$F(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}F\left(\frac{1}{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right)\mathrm{d}\theta,$$

即

$$f(\infty)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta.$$

(2) 由于 $F(z)$ 在 $D(0,1)$ 上最大模原理成立, 故 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}-\overline{D(0,1)}$ 上最大模原理也成立.